

Κεφάλαιο 1 · Κινήσεις & Δυναμική – Ασκήσεις & Λύσεις

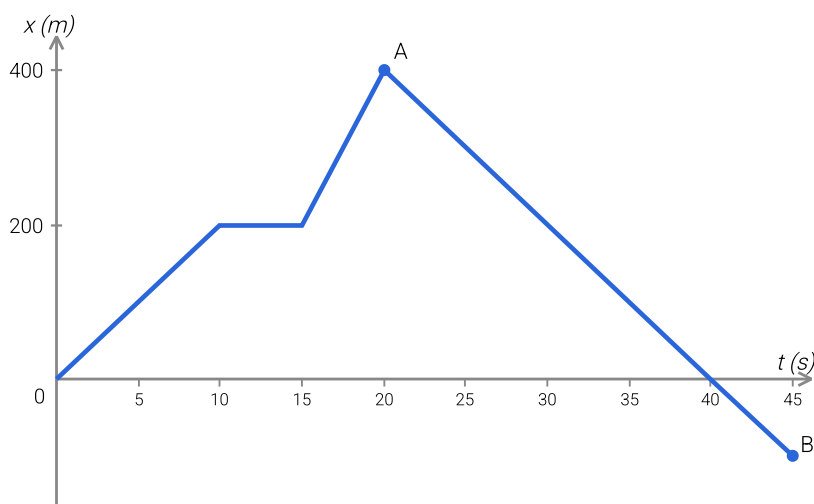
1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Μέση ταχύτητα από γραφική παράσταση. Σε ένα πτηνό προσαρμόζεται πομπός GPS που καταγράφει διαρκώς τη θέση του. Το πτηνό αφήνεται ελεύθερο τη στιγμή $t = 0$ από τη θέση $x = 0$ και κινείται πάνω σε μια ευθεία. Η κίνησή του δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα θέσης – χρόνου. Να υπολογίσετε:

- α) τη μέση ταχύτητα από $t = 0$ έως $t = 20$ s (σημείο Α),
- β) τη μέση ταχύτητα από $t = 0$ έως $t = 30$ s,
- γ) τη θέση του πτηνού τη στιγμή $t = 45$ s (σημείο Β),
- δ) το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου σε βαθμολογημένους άξονες.



Λύση ▼

α) Η μέση ταχύτητα ορίζεται ως $v_{\mu} = \frac{s}{\Delta t}$ (διανυόμενο διάστημα προς χρόνο). Από το διάγραμμα, στο διάστημα $0 \rightarrow 20$ s το πτηνό διανύει $s = 400$ m, άρα

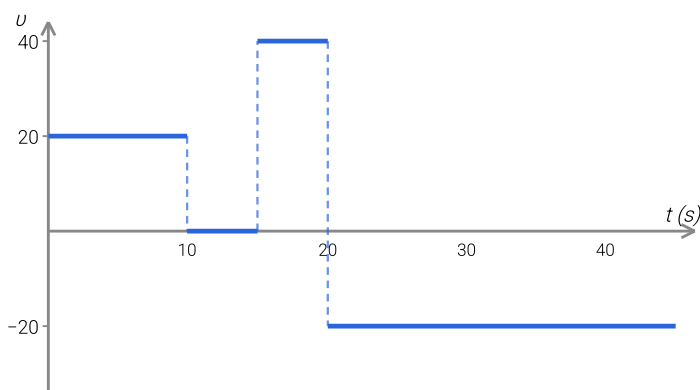
$$v_{\mu} = \frac{400}{20} = 20 \text{ m/s.}$$

β) Σπάμε τα πρώτα 30 s σε σκέλη για να βρούμε το συνολικό διανυόμενο διάστημα:
 0–10 s: 200 m, 10–15 s: ακίνητο (0), 15–20 s: 200 m, 20–30 s: 200 m

(επιστρέφει). Άρα $s = 600 \text{ m}$ και $v_{\mu} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{600}{30} = 20 \text{ m/s}$.

γ) Στο διάστημα 20–40 s το πτηνό επιστρέφει στην αφετηρία (στο $t = 40 \text{ s}$ βρίσκεται στο $x = 0$) με σταθερή ταχύτητα μέτρου 20 m/s. Για το σκέλος 40–45 s εφαρμόζουμε την εξίσωση θέσης της Ε.Ο.Κ. $x = x_0 + vt$ με $v = -20 \text{ m/s}$:
 $x = 0 + (-20) \cdot 5 = -100 \text{ m}$.

δ) Την ταχύτητα κάθε σκέλους τη βρίσκουμε από $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$: +20 m/s (0–10), 0 (10–15), +40 m/s (15–20), -20 m/s (20–45):



Άσκηση 2 – Επιτάχυνση & εξισώσεις κίνησης.

2.1) Αθλητής κινείται διατηρώντας σταθερή την κατεύθυνση της κίνησής του.

Σύστημα χρονοφωτογράφησης τίθεται σε λειτουργία τη στιγμή $t = 0$ και καταγράφει: τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ ταχύτητα μέτρου 4 m/s και τη στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$ ταχύτητα μέτρου 12 m/s. Η κίνηση του αθλητή είναι:

(α) ευθύγραμμη ομαλή με $v = 2 \text{ m/s}$

(β) ομαλά επιταχυνόμενη με $a = 1 \text{ m/s}^2$

(γ) ομαλά επιταχυνόμενη με $a = 2 \text{ m/s}^2$

Να αιτιολογήσετε.

2.2) Κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση a και αρχική ταχύτητα v_0 . Όταν το μέτρο της ταχύτητας υποδιπλασιαστεί, θα έχει διανύσει διάστημα:

(α) $s = \frac{3v_0^2}{4a}$

(β) $s = \frac{3v_0^2}{8a}$

(γ) $s = \frac{2v_0^2}{3a}$

Να αιτιολογήσετε.

Λύση ▼

2.1 → (γ). Από τον ορισμό της επιτάχυνσης

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{12 - 4}{6 - 2} = 2 \text{ m/s}^2$. Αφού η ταχύτητα μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό, η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

2.2 → (β). Η κίνηση είναι ομαλά επιβραδυνόμενη με επιβράδυνση a . Από την εξίσωση της ταχύτητας $v = v_0 - at$, τη στιγμή που η ταχύτητα υποδιπλασιάζεται ($v = \frac{v_0}{2}$):

$\frac{v_0}{2} = v_0 - at \Rightarrow t = \frac{v_0}{2a}$. Αντικαθιστούμε τον χρόνο στην εξίσωση θέσης $s = v_0 t - \frac{1}{2}at^2$:

$$s = v_0 \cdot \frac{v_0}{2a} - \frac{1}{2}a \cdot \frac{v_0^2}{4a^2} = \frac{v_0^2}{2a} - \frac{v_0^2}{8a} = \frac{3v_0^2}{8a}.$$

Άσκηση 3 – Στιγμιαία ταχύτητα (χρονοφωτογράφηση). Αμαξίδιο εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση και σέρνει πίσω του χαρτοταινία, όπου κατάλληλος μηχανισμός αφήνει στίγμα **κάθε 0,2 s**. Οι μαθητές μετρούν με υποδεκάμετρο τις θέσεις των στιγμάτων (σε cm), με μηδέν στην πρώτη κουκίδα. Ο καθηγητής υποδεικνύει ότι η **στιγμιαία ταχύτητα** σε μια κουκίδα μπορεί να θεωρηθεί ίση με τη **μέση ταχύτητα** στη μετατόπιση από την προηγούμενη ως την επόμενη κουκίδα. Αν v_1 η στιγμιαία ταχύτητα στην κουκίδα $x_1 = 3 \text{ cm}$ και v_2 στην κουκίδα $x_2 = 8 \text{ cm}$, ο λόγος $\frac{v_1}{v_2}$

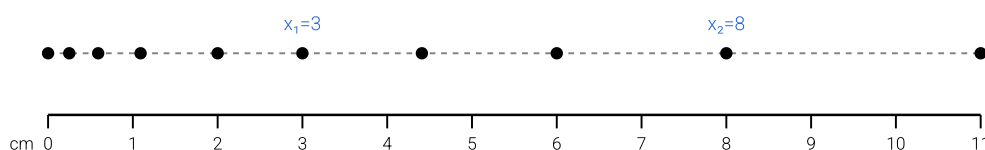
είναι:

(α) 1

(β) 0,48

(γ) 0,2

Να αιτιολογήσετε.



Λύση ▼

(β). Σύμφωνα με την υπόδειξη, η στιγμιαία ταχύτητα σε μια κουκίδα ισούται με τη **μέση**

ταχύτητα $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ από την προηγούμενη ως την επόμενη κουκίδα. Ο χρόνος δύο διαδοχικών κουκίδων είναι 0,2 s, άρα $\Delta t = 2 \cdot 0,2 = 0,4 \text{ s}$.

Στην κουκίδα $x_1 = 3 \text{ cm}$ (6η κουκίδα) η ταινία δείχνει την προηγούμενη στα $\approx 2 \text{ cm}$

και την επόμενη στα $\approx 4,4 \text{ cm}$, οπότε $v_1 = \frac{(4,4 - 2) \text{ cm}}{0,4 \text{ s}} = \frac{2,4}{0,4} = 6 \text{ cm/s}$.

Στην κουκίδα $x_2 = 8 \text{ cm}$ (9η κουκίδα) η προηγούμενη είναι στα $\approx 6 \text{ cm}$ και η επόμενη στα $\approx 11 \text{ cm}$, οπότε $v_2 = \frac{(11 - 6) \text{ cm}}{0,4 \text{ s}} = \frac{5}{0,4} = 12,5 \text{ cm/s}$.

$$\text{Άρα } \frac{v_1}{v_2} = \frac{6}{12,5} = 0,48.$$

Άσκηση 4 – Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (μέση ταχύτητα).

4.1) Πλοίο μήκους 54 m κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. Τη στιγμή που η πλώρη περνάει από ένα σταθερό σημείο, αφήνουμε ένα κομμάτι ξύλο να πέσει στο νερό· μέχρι να φτάσει η πρύμνη στο ίδιο σημείο, μια κλεψύδρα των 6 s αδειάζει **δύο φορές**. Η ταχύτητα του πλοίου είναι:

(α) 324 m/s

(β) 12 m/s

(γ) $4,5 \text{ m/s}$

Να αιτιολογήσετε.

4.2) Το ίδιο πλοίο διανύει 80 ναυτικά μίλια με σταθερή ταχύτητα 16 κόμβων (16 ναυτικά μίλια ανά ώρα), ξεκινώντας στις **07:00**. Φτάνει στις:

(α) **16:00**

(β) **12:00**

(γ) **00:00**

Να αιτιολογήσετε.

Λύση ▼

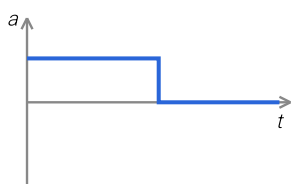
4.1 → (γ). Όσο η κλεψύδρα αδειάζει δύο φορές, περνά χρόνος $\Delta t = 2 \cdot 6 = 12 \text{ s}$.

Στον χρόνο αυτό το πλοίο προχωράει όσο το μήκος του, $s = 54 \text{ m}$. Άρα

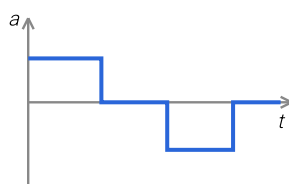
$$v = \frac{s}{\Delta t} = \frac{54}{12} = 4,5 \text{ m/s}.$$

4.2 → (β). $\Delta t = \frac{s}{v} = \frac{80 \text{ ν.μ.}}{16 \text{ ν.μ./h}} = 5 \text{ h}$. Άρα φτάνει $07:00 + 5 \text{ h} = 12:00$.

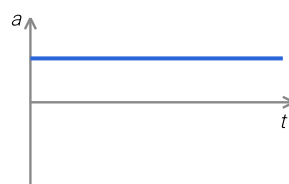
Άσκηση 5 – Επιλογή γραφικής παράστασης $a - t$. Ένα ασανσέρ ξεκινά από το ισόγειο: αρχικά **επιταχύνεται ομαλά** μέχρι να αποκτήσει σταθερή ταχύτητα, στη συνέχεια κινείται με **σταθερή ταχύτητα**, και καθώς πλησιάζει στον 5ο όροφο **επιβραδύνεται** μέχρι να σταματήσει. Ποια γραφική παράσταση περιγράφει καλύτερα την **αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης a** σε συνάρτηση με τον χρόνο t ;



α)



β)



γ)

Λύση ▼

(β). Η κίνηση έχει τρεις φάσεις: (1) επιτάχυνση $\rightarrow$ η a είναι θετική, (2) σταθερή ταχύτητα $\rightarrow$ η a είναι μηδέν, (3) επιβράδυνση $\rightarrow$ η a είναι αρνητική. Μόνο η (β) δείχνει θετική, μετά μηδενική, μετά αρνητική επιτάχυνση. Η (α) δείχνει μόνο τη φάση της επιτάχυνσης (λείπει η επιβράδυνση), ενώ η (γ) είναι παντού θετική – θα σήμαινε ταχύτητα που διαρκώς αυξάνεται.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 12354, 14833, 13348, 38901, 38863). Τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

1.2 Δυναμική σε μία διάσταση

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Έννοιες (γρήγορος έλεγχος). Χαρακτηρίστε **Σωστό/Λάθος**:

- α) Η επιτάχυνση ενός σώματος έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό.
- β) Αν η συνισταμένη δύναμη σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε η επιτάχυνσή του είναι σταθερή.
- γ) Στην ελεύθερη πτώση (χωρίς αντίσταση αέρα) ένα βαρύ κι ένα ελαφρύ σώμα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος, αν αφεθούν από το ίδιο ύψος.
- δ) Η μονάδα της δύναμης στο S.I. είναι το $1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$.

Λύση ▼

- α) Σωστό – από τον 2ο νόμο $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, η $\vec{a}$ είναι ομόρροπη της $\Sigma \vec{F}$. β) Σωστό – $a = \frac{\Sigma F}{m}$ σταθερό. γ) Σωστό – η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι ανεξάρτητη της μάζας. δ) Σωστό – ορισμός του Newton.

Άσκηση 2 – Αδράνεια & ελεύθερη πτώση.

2.1) Τραβάμε **απότομα** ένα χαρτόνι που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα νόμισμα και την κορυφή ενός ποτηριού. Τι παθαίνει το νόμισμα και γιατί;

2.2) Δύο όμοιες σφαίρες αφήνονται από το ίδιο ύψος h : η μία στη Γη (επιτάχυνση g_0), η άλλη σε πλανήτη με επιτάχυνση $\frac{g_0}{4}$. Ποιος είναι ο λόγος των ταχυτήτων τους $\frac{v_1}{v_2}$ τη στιγμή που φτάνουν στο έδαφος;

Λύση ▼

2.1) Το νόμισμα **πέφτει μέσα στο ποτήρι**. Λόγω της **αδράνειας** (1ος νόμος του Νεύτωνα), το νόμισμα τείνει να διατηρήσει την ηρεμία του· το χαρτόνι φεύγει τόσο γρήγορα ώστε η τριβή δεν προλαβαίνει να το παρασύρει, οπότε αυτό απλώς πέφτει κατακόρυφα.

2.2) Στην **ελεύθερη πτώση** ισχύουν $v = gt$ και $h = \frac{1}{2}gt^2$. Από τη δεύτερη ο χρόνος πτώσης είναι $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, και αντικαθιστώντας στην πρώτη: $v = g\sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{2gh}$. Επειδή το ύψος h είναι κοινό, $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{g_0}{g_0/4}} = \sqrt{4} = 2$, δηλαδή $v_1 = 2v_2$.

Άσκηση 3 – Σφυρί & φτερό + δρομέας.

3.1) Σε ένα πείραμα στη **Σελήνη** (όπου δεν υπάρχει αέρας) ένας αστροναύτης αφήνει ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος ένα σφυρί και ένα φτερό. Ποιο φτάνει πρώτο στο έδαφος και γιατί;

3.2) Δρομέας τρέχει **100 m**: επιταχύνεται ομαλά για **4 s** μέχρι να φτάσει τα **10 m/s** και μετά συνεχίζει με σταθερή ταχύτητα. Πόσος είναι ο συνολικός χρόνος;

(α) 10 s

(β) 12 s

(γ) 15 s.

Λύση ▼

3.1) Φτάνουν **ταυτόχρονα**. Χωρίς αέρα, και τα δύο εκτελούν ελεύθερη πτώση με την ίδια επιτάχυνση, **ανεξάρτητη της μάζας** τους.

3.2 → (β). **Φάση 1 (επιτάχυνση)**: από ηρεμία στα **10 m/s** σε **4 s**. Το διάστημα ισούται με μέση ταχύτητα × χρόνο: $x_1 = \frac{v_{αρχ} + v}{2} t_1 = \frac{0 + 10}{2} \cdot 4 = 20 \text{ m}$. **Φάση 2 (σταθερή ταχύτητα)**: μένουν $100 - 20 = 80 \text{ m}$ με **10 m/s**, άρα $t_2 = \frac{80}{10} = 8 \text{ s}$. Συνολικός χρόνος $t = t_1 + t_2 = 4 + 8 = 12 \text{ s}$.

Άσκηση 4 – Ελεύθερη πτώση (πρόβλημα). Μια μεταλλική σφαίρα αφήνεται να πέσει από ύψος **45 m** ($g = 10 \text{ m/s}^2$, χωρίς αντίσταση αέρα). Να βρείτε:

α) τον χρόνο μέχρι να φτάσει στο έδαφος,

β) την ταχύτητά της μόλις φτάσει στο έδαφος,

γ) το ύψος της από το έδαφος τη στιγμή $t = 2 \text{ s}$,

δ) τη μετατόπισή της κατά το **2ο** δευτερόλεπτο της πτώσης (από $t = 1 \text{ s}$ έως $t = 2 \text{ s}$).

Λύση ▼

α) $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 45 = 5t^2 \Rightarrow t = 3 \text{ s}$.

β) $v = gt = 10 \cdot 3 = 30 \text{ m/s}$.

γ) Σε 2 s έχει πέσει $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20 \text{ m}$, άρα απέχει $45 - 20 = 25 \text{ m}$ από το έδαφος.

δ) Θέση στο $t = 1 \text{ s}$: 5 m· στο $t = 2 \text{ s}$: 20 m. Μετατόπιση $20 - 5 = 15 \text{ m}$.

Άσκηση 5 – Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων. Δύο σώματα με βάρη $B_1 > B_2$ κρέμονται από ένα δυναμόμετρο. Όταν τα βάρη τραβούν **προς την ίδια φορά**, το δυναμόμετρο δείχνει **16 N**· όταν τραβούν **αντίθετα**, δείχνει **4 N**. Να βρείτε τα B_1 και B_2 .

Λύση ▼

Το δυναμόμετρο δείχνει τη **συνισταμένη** των δύο βαρών (σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων). Ίδια φορά (ομόρροπες): $B_1 + B_2 = 16$. Αντίθετη φορά (αντίρροπες): $B_1 - B_2 = 4$. Προσθέτοντας κατά μέλη: $2B_1 = 20 \Rightarrow B_1 = 10 \text{ N}$, οπότε $B_2 = 6 \text{ N}$.

Άσκηση 6 – Ισορροπία & καταδίωξη.

6.1) Σε ακίνητο σώμα ασκούνται ταυτόχρονα δύο δυνάμεις **ίσου μέτρου** και **αντίθετης φοράς**. Τι κίνηση κάνει το σώμα;

6.2) Στα τελευταία **85 m** ενός αγώνα, ο δρομέας Α περνά με **6 m/s** και επιταχύνεται με **0,5 m/s²**. Ο δρομέας Β είναι **25 m** μπροστά και τρέχει σταθερά με **6 m/s**. Ποιος τερματίζει πρώτος;

Λύση ▼

6.1) Η συνισταμένη είναι $\Sigma \vec{F} = 0$, άρα (1ος νόμος) το σώμα **παραμένει ακίνητο**.

6.2) Θέση Α: $x_A = 6t + \frac{1}{2}(0,5)t^2$. Θέση Β (25 m μπροστά): $x_B = 25 + 6t$. Ο Α φτάνει τον Β όταν $0,25 t^2 = 25 \Rightarrow t = 10 \text{ s}$, και τότε $x_A = 6 \cdot 10 + 0,25 \cdot 100 = 85 \text{ m}$ – ακριβώς στον τερματισμό. **Τερματίζουν ταυτόχρονα.**

Άσκηση 7 – Δύναμη επαφής στην ελεύθερη πτώση. Ένα μάρμαρο τοποθετείται πάνω σε μια σανίδα και τα δύο αφήνονται μαζί να πέσουν ελεύθερα. Πόση είναι η δύναμη που ασκεί το μάρμαρο στη σανίδα κατά την πτώση;

(α) ίση με το βάρος του

(β) μηδέν

(γ) μεγαλύτερη από το βάρος του.

Λύση ▼

(β) **μηδέν**. Στην ελεύθερη πτώση και τα δύο σώματα έχουν επιτάχυνση g . Για το μάρμαρο (μάζας m): $mg - N = mg \Rightarrow N = 0$. Δεν «πιέζει» τη σανίδα – όπως ένα σώμα γίνεται «αβαρές» σε ελεύθερη πτώση.

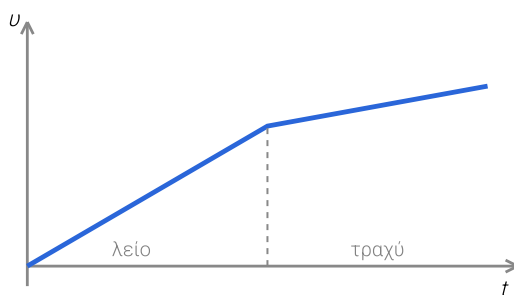
Άσκηση 8 – Χρόνος αντίδρασης (πείραμα με χάρακα). Στο γνωστό πείραμα, ένας χάρακας αφήνεται να πέσει και τον πιάνουμε· πριν τον πιάσουμε έχει διανύσει **3,2 cm**

($g = 10 \text{ m/s}^2$). Πόσος είναι ο χρόνος αντίδρασης;

Λύση ▼

$$\text{Ελεύθερη πτώση: } h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,032}{10}} = \sqrt{0,0064} = 0,08 \text{ s.}$$

Άσκηση 9 – Τριβή από γραφική παράσταση $v - t$. Ένας κύβος δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη F και κινείται πρώτα σε **λείο** και μετά σε **τραχύ** οριζόντιο δάπεδο. Από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου, η κλίση (άρα η επιτάχυνση) στο τραχύ τμήμα είναι η **μισή** από ό,τι στο λείο. Πόση είναι η τριβή σε σχέση με την F ;



Λύση ▼

Εφαρμόζουμε τον **2ο νόμο του Νεύτωνα** σε κάθε τμήμα. Λείο (δρα μόνο η F):

$F = ma_1$. Τραχύ (δρα και η τριβή): $F - T = ma_2$, με $a_2 = \frac{a_1}{2}$. Αντικαθιστούμε

$$ma_1 = F: F - T = \frac{ma_1}{2} = \frac{F}{2} \Rightarrow T = \frac{F}{2}. \text{ Η τριβή ισούται με το μισό της } F.$$

Άσκηση 10 – Συνολική δύναμη επαφής & εξίσωση κίνησης.

10.1) Ένα σώμα ολισθαίνει σε **τραχύ** οριζόντιο δάπεδο. Η συνολική δύναμη που του ασκεί το δάπεδο είναι:

- (α) ίση με το βάρος
- (β) μεγαλύτερη από το βάρος
- (γ) μικρότερη από το βάρος

Αιτιολογήστε.

10.2) Να αποδείξετε την εξίσωση $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$ για ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Λύση ▼

10.1 → (β). Το δάπεδο ασκεί κάθετη αντίδραση $N = B$ (κατακόρυφη ισορροπία) και τριβή T (οριζόντια). Η συνολική δύναμη επαφής είναι $A = \sqrt{N^2 + T^2} > N = B$.

10.2) Ξεκινάμε από τις δύο εξισώσεις της Ε.Ο.Μ.Κ. Από την **εξίσωση της ταχύτητας**

$$v = v_0 + at \text{ λύνουμε ως προς τον χρόνο: } t = \frac{v - v_0}{a}. \text{ Τον αντικαθιστούμε στην}$$

$$\text{εξίσωση θέσης } \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2:$$

$$\Delta x = v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} + \frac{1}{2}a \cdot \frac{(v - v_0)^2}{a^2} = \frac{2v_0(v - v_0) + (v - v_0)^2}{2a} = \frac{(v - v_0)(2v_0 + v - v_0)}{2a}$$

Αρα $2a \Delta x = v^2 - v_0^2$, δηλαδή $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 13267, 12005, 14839, 13350, 13347, 14838, 13772, 13097, 13616). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

1.3 Δυναμική στο επίπεδο

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Ισορροπία & 2ος νόμος.

1.1) Σώμα βάρους B κινείται με **σταθερή ταχύτητα** σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο, υπό σταθερή οριζόντια δύναμη F . Τι σχέση έχουν η F με την τριβή T και η κάθετη αντίδραση N με το βάρος B ;

1.2) Κιβώτιο βάρους B ανεβαίνει κατακόρυφα δεμένο σε σχοινί, με επιτάχυνση $a = 0,2g$ (φορά προς τα πάνω). Πόση είναι η τάση F του σχοινιού;

Λύση ▼

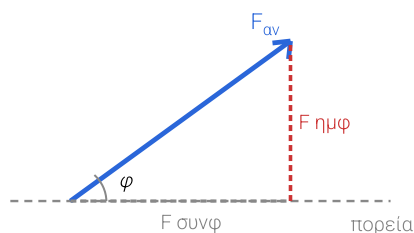
1.1) Σταθερή ταχύτητα $\rightarrow$ το σώμα **ισορροπεί** ($\Sigma \vec{F} = 0$). Στον οριζόντιο άξονα: $F = T$. Στον κατακόρυφο: $N = B$.

1.2) Από τον **2ο νόμο του Νεύτωνα** (θετική η φορά της κίνησης, προς τα πάνω):

$F - B = ma$. Λύνοντας ως προς την τάση: $F = B + ma$. Με $m = \frac{B}{g}$ και $a = 0,2g$

αντικαθιστούμε: $F = B + \frac{B}{g} \cdot 0,2g = B + 0,2B = 1,2B$.

Άσκηση 2 – Ανάλυση δύναμης (ιστιοπλοΐα). Ιστιοπλοϊκό κινείται ευθύγραμμα με **σταθερή ταχύτητα**. Ο άνεμος ασκεί στο πανί δύναμη $F_{av} = 2 \cdot 10^4 \text{ N}$ υπό γωνία ως προς την πορεία, με $\eta\mu\phi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\phi = 0,8$. Το νερό ασκεί στην καρίνα δύναμη F_x **κάθετη** στην πορεία. Να βρείτε την F_x .



Λύση ▼

Σταθερή ταχύτητα $\rightarrow$ το σκάφος **ισορροπεί** ($\Sigma \vec{F} = 0$), άρα και στον άξονα **κάθετα** στην πορεία. Αναλύουμε τη δύναμη του ανέμου σε συνιστώσες· η εγκάρσια (κάθετη στην πορεία) είναι $F_{αν} \eta\mu\phi$ και εξισορροπείται από την F_{χ} : $F_{\chi} = F_{αν} \eta\mu\phi$. Αντικαθιστούμε: $F_{\chi} = 2 \cdot 10^4 \cdot 0,6 = 1,2 \cdot 10^4 \text{ N}$.

Άσκηση 3 – Ισορροπία ασανσέρ. Ασανσέρ συνολικής μάζας $(M + m)$ (θάλαμος + επιβάτες) ανεβαίνει με **σταθερή ταχύτητα**.

α) Πόση είναι η τάση T του συρματόσχοινου;

β) Αν αντί για σταθερή ταχύτητα ανέβαινε με επιτάχυνση a προς τα πάνω, πόση θα ήταν;

Λύση ▼

α) Σταθερή ταχύτητα $\rightarrow$ **ισορροπία** ($\Sigma \vec{F} = 0$): $T = (M + m)g$.

β) Από τον **2ο νόμο του Νεύτωνα** (θετική η φορά προς τα πάνω):

$T - (M + m)g = (M + m)a$. Λύνοντας ως προς την τάση: $T = (M + m)(g + a)$ – μεγαλύτερη από πριν.

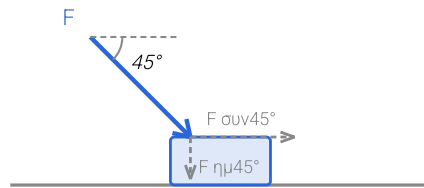
Άσκηση 4 – Δύναμη υπό γωνία με τριβή (Θέμα Δ). Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ ηρεμεί σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο. Τη στιγμή $t = 0$ ασκείται δύναμη $F = 20 \text{ N}$ που σχηματίζει γωνία 45° **κάτω** από το οριζόντιο (σπρώχνει). Δίνονται $\mu = 0,2$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\eta\mu 45^\circ = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = 0,7$. Να βρείτε:

α) την κάθετη αντίδραση N ,

β) την τριβή T ,

γ) την επιτάχυνση a ,

δ) την ταχύτητα και τη μετατόπιση στα 5 s .



Λύση ▼

Αναλύουμε τη δύναμη σε συνιστώσες: οριζόντια $F_x = F \cos 45^\circ$ και κατακόρυφη (προς τα κάτω, αφού σπρώχνει) $F_y = F \sin 45^\circ$. Αριθμητικά:

$$F_x = F_y = 20 \cdot 0,7 = 14 \text{ N.}$$

α) Κατακόρυφα το σώμα ισορροπεί, οπότε από τη **συνθήκη ισορροπίας** η κάθετη αντίδραση εξισορροπεί το βάρος και την F_y : $N = mg + F_y = mg + F \sin 45^\circ$. Αντικαθιστούμε: $N = 2 \cdot 10 + 14 = 34 \text{ N}$.

β) Από τον νόμο της τριβής ολίσθησης: $T = \mu N$. Αντικαθιστούμε:
 $T = 0,2 \cdot 34 = 6,8 \text{ N}$.

γ) Οριζόντια, από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα: $F_x - T = ma$. Λύνοντας ως προς την επιτάχυνση: $a = \frac{F_x - T}{m}$. Αντικαθιστούμε: $a = \frac{14 - 6,8}{2} = 3,6 \text{ m/s}^2$.

δ) Η κίνηση ξεκινά από ηρεμία ($v_{\alpha\varphi\chi} = 0$) και είναι ομαλά επιταχυνόμενη. Από την εξίσωση της ταχύτητας $v_{\text{τελ}} = v_{\alpha\varphi\chi} + at = at$ και την εξίσωση της θέσης $\Delta x = v_{\alpha\varphi\chi}t + \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}at^2$. Αντικαθιστούμε για $t = 5 \text{ s}$: $v_{\text{τελ}} = 3,6 \cdot 5 = 18 \text{ m/s}$ και $\Delta x = \frac{1}{2} \cdot 3,6 \cdot 5^2 = 45 \text{ m}$.

Άσκηση 5 – Αντίσταση αέρα & δύναμη επαφής.

5.1) Σώμα βάρους 100 N πέφτει με επιτάχυνση 4 m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Πόση είναι η αντίσταση του αέρα;

5.2) Δύο κιβώτια $m_1 = 3 \text{ kg}$ και $m_2 = 5 \text{ kg}$ είναι σε επαφή σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ασκούμε στο m_2 οριζόντια δύναμη $F = 80 \text{ N}$ που τα σπρώχνει μαζί. Πόση είναι η δύναμη επαφής στο κιβώτιο m_1 ;

Λύση ▼

5.1) Η μάζα είναι $m = \frac{B}{g} = \frac{100}{10} = 10 \text{ kg}$. Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα (θετική η φορά της πτώσης), με R την αντίσταση του αέρα: $B - R = ma$. Λύνοντας ως προς R : $R = B - ma = m(g - a)$. Αντικαθιστούμε: $R = 10 \cdot (10 - 4) = 60 \text{ N}$.

5.2) Θεωρούμε πρώτα το σύστημα των δύο κιβωτίων. Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$F = (m_1 + m_2)a, \text{ οπότε } a = \frac{F}{m_1 + m_2}. \text{ Για τη δύναμη επαφής, εφαρμόζουμε τον}$$

2ο νόμο μόνο στο m_1 , που επιταχύνεται αποκλειστικά από αυτήν: $N_{\text{επαφ}} = m_1 a$.

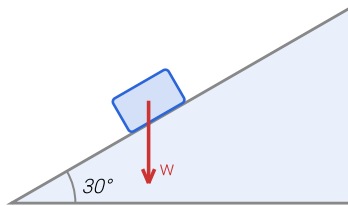
$$\text{Αντικαθιστούμε: } a = \frac{80}{8} = 10 \text{ m/s}^2 \text{ και } N_{\text{επαφ}} = 3 \cdot 10 = 30 \text{ N}.$$

Άσκηση 6 – Ισορροπία σε κεκλιμένο επίπεδο. Σώμα ισορροπεί ακίνητο πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 30° , μόνο χάρη στην τριβή. Ποια από τις τιμές του συντελεστή στατικής τριβής δεν επιτρέπει την ισορροπία; ($\epsilon\phi 30^\circ \approx 0,58$)

(α) $\mu = 0,4$

(β) $\mu = 0,7$

(γ) $\mu = 0,9$



Λύση ▼

(α). Κατά μήκος του επιπέδου, για **ισορροπία** η μέγιστη στατική τριβή πρέπει να εξισορροπεί τη συνιστώσα του βάρους: $\mu N \geq w \eta\mu\phi$. Με $N = w \sigma\eta\phi$ προκύπτει $\mu \geq \epsilon\phi\phi = \epsilon\phi 30^\circ \approx 0,58$. Η τιμή $\mu = 0,4 < 0,58$ δεν αρκεί – το σώμα θα ολισθήσει.

Άσκηση 7 – Ισορροπία με σχοινί σε κεκλιμένο. Σώμα βάρους w ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο, συγκρατούμενο από σχοινί παράλληλο στο επίπεδο με τάση T , όπου $w = 2T$. Δίνονται $\eta\mu\phi = 0,6$, $\sigma\eta\phi = 0,8$. Πόση είναι η στατική τριβή και ποια η φορά της;

Λύση ▼

Κατά μήκος του επιπέδου το σώμα **ισορροπεί** ($\Sigma F = 0$). Η συνιστώσα του βάρους προς τα κάτω είναι $w \eta\mu\phi = 0,6 w$, ενώ η τάση δίνει $T = \frac{w}{2} = 0,5 w$ προς τα πάνω.

Για ισορροπία, η τριβή καλύπτει τη διαφορά:

$$T_{\tau\epsilon} = w \eta\mu\phi - T = 0,6 w - 0,5 w = 0,1 w, \text{ με φορά προς τα πάνω (ίδια με την τάση).}$$

Άσκηση 8 – Άνοδος & κάθοδος σε κεκλιμένο (με τριβή). Ένα σώμα εκτοξεύεται προς τα πάνω σε τραχύ κεκλιμένο επίπεδο, ανεβαίνει, σταματά και επιστρέφει. Συγκρίνετε το μέτρο της επιτάχυνσης κατά την **άνοδο** (a_1) με αυτό κατά την **κάθοδο** (a_2): $a_1 > a_2$, $a_1 < a_2$ ή $a_1 = a_2$;

Λύση ▼

$a_1 > a_2$. Εφαρμόζουμε τον **2ο νόμο του Νεύτωνα** κατά μήκος του επιπέδου. Στην **άνοδο**, βάρος και τριβή έχουν φορά προς τα κάτω (αντίθετα στην κίνηση):

$a_1 = g(\eta\mu\phi + \mu \sigma\upsilon\nu\phi)$. Στην **κάθοδο** η τριβή αντιστρέφεται (πάντα αντίθετη στην κίνηση): $a_2 = g(\eta\mu\phi - \mu \sigma\upsilon\nu\phi)$. Άρα $a_1 > a_2$.

Άσκηση 9 – Ελεύθερη πτώση & 3ος νόμος.

9.1) Στο πείραμα του Apollo 15 (Σελήνη, χωρίς ατμόσφαιρα) σφυρί και φτερό φτάνουν ταυτόχρονα. Αν $\vec{g}_\Gamma = 6 \vec{g}_\Sigma$, από ποιο ύψος h_2 στη Σελήνη πρέπει να αφεθεί ένα σφυρί ώστε ο χρόνος πτώσης να είναι ίδιος με πτώση από ύψος h_1 στη Γη;

(α) $h_1 = 6h_2$

(β) $h_1 = \frac{h_2}{6}$

(γ) $h_1 = h_2$.

9.2) Δύο βιβλία ισορροπούν στο θρανίο: το B_2 (μάζα m_2) πάνω στο B_1 (μάζα $m_1 = 2m_2$). Αν η δύναμη που ασκεί το B_1 στο B_2 έχει μέτρο F , πόση είναι η δύναμη που ασκεί το θρανίο στο B_1 ;

(α) F

(β) $2F$

(γ) $3F$.

Λύση ▼

9.1 → (α). Στην ελεύθερη πτώση από ηρεμία, από την εξίσωση της θέσης $h = \frac{1}{2}gt^2$

λύνουμε ως προς τον χρόνο: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. Ίσοι χρόνοι σε Γη και Σελήνη σημαίνει

$$\frac{h_1}{g_\Gamma} = \frac{h_2}{g_\Sigma}. \text{ Με } g_\Gamma = 6g_\Sigma \text{ αντικαθιστούμε: } \frac{h_1}{6} = h_2 \Rightarrow h_1 = 6h_2.$$

9.2 → (γ). Το B_2 ισορροπεί, άρα το B_1 το σπρώχνει προς τα πάνω με $F = w_2 = m_2g$ (και από τον 3ο νόμο το B_2 πιέζει το B_1 με ίση F προς τα κάτω). Το θρανίο στηρίζει και τα δύο βιβλία: $N = (m_1 + m_2)g = (2m_2 + m_2)g = 3m_2g = 3F$.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 12053, 13346, 12353, 13659, 13464, 13465, 13782, 13468, 13770). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

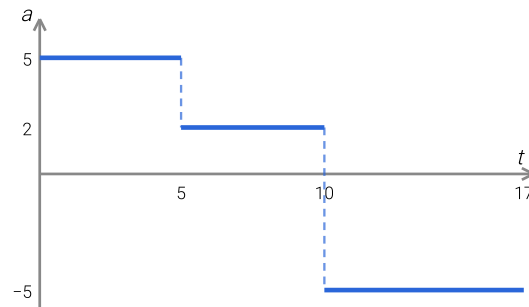
Συνδυαστικές Ασκήσεις Κεφαλαίου 1

Συνδυαστικές ασκήσεις – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Συνδυαστική 1 – Δύο περιοχές τριβής (Θέμα Δ). Κύβος μάζας $m = 2 \text{ kg}$ ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο που χωρίζεται σε δύο περιοχές με διαφορετική τριβή. Τη στιγμή $t = 0$ ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F . Στην 1η περιοχή ($\mu_1 = 0,2$) κινείται με επιτάχυνση $a_1 = 5 \text{ m/s}^2$ και τη στιγμή $t = 5 \text{ s}$ περνά στο όριο Σ· στη 2η περιοχή κινείται με $a_2 = 2 \text{ m/s}^2$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

- τη δύναμη F και τον συντελεστή μ_2 ,
- την ταχύτητα στα 5 s και στα 10 s ,
- το συνολικό διάστημα από 0 έως 10 s ,
- αν η F καταργηθεί στα $t = 10 \text{ s}$, τότε σταματά και πόση είναι η ολική μετατόπιση.



Λύση ▼

α) Στον κατακόρυφο άξονα το σώμα ισορροπεί, άρα η αντίδραση του εδάφους είναι $N = mg = 2 \cdot 10 = 20 \text{ N}$. Η τριβή δίνεται από τον νόμο της τριβής $T = \mu N$. Στην 1η περιοχή εφαρμόζουμε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα στη διεύθυνση της κίνησης:

$$\Sigma F = ma_1 \Rightarrow F - \mu_1 N = ma_1 \Rightarrow F = ma_1 + \mu_1 N = 2 \cdot 5 + 0,2 \cdot 20 = 14$$

Στη 2η περιοχή (ίδια F , ίδιο N) πάλι από τον 2ο νόμο: $F - \mu_2 N = ma_2$, και λύνοντας ως προς μ_2 :

$$\mu_2 = \frac{F - ma_2}{N} = \frac{14 - 2 \cdot 2}{20} = 0,5.$$

β) Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Από τον ορισμό της επιτάχυνσης

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ προκύπτει } v = v_0 + at. \text{ Ξεκινώντας από ηρεμία:}$$

$$v_5 = a_1 t_1 = 5 \cdot 5 = 25 \text{ m/s. Στα επόμενα } 5 \text{ s με αρχική ταχύτητα } v_5:$$

$$v_{10} = v_5 + a_2 t_2 = 25 + 2 \cdot 5 = 35 \text{ m/s.}$$

γ) Χωρίζουμε τη διαδρομή σε δύο σκέλη, $s = s_1 + s_2$, και χρησιμοποιούμε την εξίσωση θέσης $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$:

$$1\text{o σκέλος (0-5 s, από ηρεμία): } s_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5^2 = 62,5 \text{ m.}$$

2ο σκέλος (5-10 s, αρχική $v_5 = 25 \text{ m/s}$):

$$s_2 = v_5 t_2 + \frac{1}{2} a_2 t_2^2 = 25 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 150 \text{ m.}$$

$$\text{Άρα } s = s_1 + s_2 = 62,5 + 150 = 212,5 \text{ m.}$$

δ) Μετά την κατάργηση της F δρα οριζόντια μόνο η τριβή $T = \mu_2 N$, που προκαλεί επιβράδυνση μέτρου a . Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα: $T = ma \Rightarrow \mu_2 N = ma$. Από την εξίσωση της ταχύτητας $v_{\text{τελ}} = v_{10} - at = 0$ βρίσκουμε τον χρόνο μέχρι τη στάση, $t_3 = \frac{v_{10}}{a}$, και τον αντικαθιστούμε στην εξίσωση θέσης $s_3 = v_{10} t_3 - \frac{1}{2} a t_3^2$:

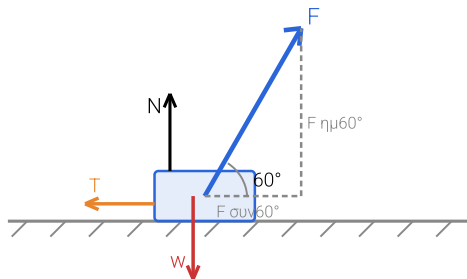
$$s_3 = v_{10} \cdot \frac{v_{10}}{a} - \frac{1}{2} a \cdot \frac{v_{10}^2}{a^2} = \frac{v_{10}^2}{2a}.$$

Αντικαθιστούμε την επιβράδυνση $a = \mu_2 g = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ m/s}^2$ (αφού $N = mg$):

$t_3 = \frac{35}{5} = 7 \text{ s}$ (σταματά στα $t = 17 \text{ s}$) και $s_3 = \frac{35^2}{2 \cdot 5} = 122,5 \text{ m}$. Ολική μετατόπιση $s_{\text{ολ}} = s_1 + s_2 + s_3 = 62,5 + 150 + 122,5 = 335 \text{ m}$.

Συνδυαστική 2 – Έλξη υπό γωνία & ολίσθηση (Θέμα Δ). Κιβώτιο μάζας $m = 20 \text{ kg}$ ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Ένας μαθητής το τραβά με σταθερή δύναμη $F = 100 \text{ N}$ υπό γωνία 60° με το οριζόντιο. Στα $t = 4 \text{ s}$ η ταχύτητα είναι 2 m/s , οπότε ο μαθητής το αφήνει και το κιβώτιο ολισθαίνει μέχρι να σταματήσει ($\eta\mu 60^\circ \approx 0,87$, $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = 0,5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

- την επιτάχυνση κατά την έλξη,
- τον συντελεστή τριβής,
- το έργο του μαθητή,
- τη συνολική απόσταση μέχρι να σταματήσει.



Λύση ▼

Πρώτα αναλύουμε τη δύναμη F σε συνιστώσες: οριζόντια

$F_x = F \sigma\upsilon\nu 60^\circ = 100 \cdot 0,5 = 50 \text{ N}$ και κατακόρυφη (προς τα πάνω)

$F_y = F \eta\mu 60^\circ = 100 \cdot 0,87 \approx 87 \text{ N}$.

α) Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Από τον ορισμό της επιτάχυνσης $v = v_0 + at$ (με $v_0 = 0$), λύνοντας ως προς a :

$$a = \frac{v}{t} = \frac{2}{4} = 0,5 \text{ m/s}^2.$$

β) Στον κατακόρυφο άξονα το σώμα ισορροπεί:

$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N + F_y - mg = 0 \Rightarrow N = mg - F_y = 200 - 87 = 113 \text{ N}$. Στον

οριζόντιο άξονα εφαρμόζουμε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα, με τριβή $T = \mu N$:

$$F_x - T = ma \Rightarrow T = F_x - ma = 50 - 20 \cdot 0,5 = 40 \text{ N}.$$

Από τον νόμο της τριβής $T = \mu N$, λύνοντας ως προς μ : $\mu = \frac{T}{N} = \frac{40}{113} \approx 0,35$.

γ) Η μετατόπιση κατά την έλξη (0-4 s) προκύπτει από την εξίσωση θέσης

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2: s_1 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 4^2 = 4 \text{ m}.$$

Το έργο της δύναμης είναι $W = F s_1 \cos 60^\circ = F_x s_1 = 50 \cdot 4 = 200 \text{ J}$.

δ) Μόλις αφηθεί, χάνεται η κατακόρυφη συνιστώσα F_y , οπότε στον κατακόρυφο άξονα η αντίδραση γίνεται $N_2 = mg = 200 \text{ N}$. Οριζόντια δρα πλέον μόνο η τριβή

$T_2 = \mu N_2$, που προκαλεί επιβράδυνση μέτρου a_2 . Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$T_2 = ma_2 \Rightarrow \mu N_2 = ma_2.$$

Η αρχική ταχύτητα αυτής της φάσης είναι $v_{\alpha\sigma\chi} = 2 \text{ m/s}$ (η ταχύτητα τη στιγμή που αφέθηκε) και η τελική $v_{\tau\epsilon\lambda} = 0$. Από την εξίσωση της ταχύτητας

$$v_{\tau\epsilon\lambda} = v_{\alpha\sigma\chi} - a_2 t = 0 \text{ βρίσκουμε τον χρόνο } t = \frac{v_{\alpha\sigma\chi}}{a_2}, \text{ και τον αντικαθιστούμε στην}$$

$$\text{εξίσωση θέσης } s_2 = v_{\alpha\sigma\chi} t - \frac{1}{2} a_2 t^2:$$

$$s_2 = v_{\alpha\sigma\chi} \cdot \frac{v_{\alpha\sigma\chi}}{a_2} - \frac{1}{2} a_2 \cdot \frac{v_{\alpha\sigma\chi}^2}{a_2^2} = \frac{v_{\alpha\sigma\chi}^2}{2a_2}.$$

Αντικαθιστούμε την επιβράδυνση $a_2 = \mu g \approx 3,5 \text{ m/s}^2$ (αφού $N_2 = mg$):

$$s_2 = \frac{2^2}{2 \cdot 3,5} \approx 0,57 \text{ m}. \text{ Συνολική απόσταση } s = s_1 + s_2 \approx 4 + 0,57 = 4,57 \text{ m}.$$

Συνδυαστική 3 – Δύο αντίρροπες δυνάμεις, τρεις φάσεις (Θέμα Δ). Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ κινείται ευθύγραμμα σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Τη στιγμή $t = 0$ περνά από τη θέση $x = 0$ με ταχύτητα $v_0 = 5 \text{ m/s}$, ενώ δέχεται δύο οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις: $F_1 = 6 \text{ N}$ αντίθετη στην κίνηση και $F_2 = 8 \text{ N}$ κατά τη φορά της κίνησης.

Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα μέχρι τη θέση Α ($x_A = 16 \text{ m}$), όπου καταργείται η F_1 . Όταν φτάνει στη θέση Β ($x_B = 32 \text{ m}$) καταργείται και η F_2 , και το σώμα τελικά σταματά στη θέση Γ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

α) τον συντελεστή τριβής ολίσθησης,

β) τη χρονική στιγμή που το σώμα περνά από τη θέση Β,

γ) τη θέση x_Γ όπου σταματά,

δ) τη γραφική παράσταση της ταχύτητας με τον χρόνο, σε βαθμολογημένους άξονες, για όλη την κίνηση.

Λύση ▼

α) Φάση 1 (O→A): σταθερή ταχύτητα → το σώμα ισορροπεί ($\Sigma F = 0$):

$$F_2 - F_1 - T = 0 \Rightarrow T = F_2 - F_1 = 8 - 6 = 2 \text{ N}. \text{ Κατακόρυφα ισορροπεί επίσης,}$$

άρα $N = mg = 20 \text{ N}$. Από τον νόμο της τριβής $T = \mu N$, λύνοντας ως προς μ :

$$\mu = \frac{T}{N} = \frac{2}{20} = 0,1.$$

β) Στη φάση 1, από τον ορισμό της ταχύτητας $v = \frac{s}{\Delta t}$: $t_1 = \frac{x_A}{v_0} = \frac{16}{5} = 3,2 \text{ s}$.

Φάση 2 (A→B): χωρίς την F_1 , από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$F_2 - T = ma_1 \Rightarrow a_1 = \frac{8 - 2}{2} = 3 \text{ m/s}^2. \text{ Από την εξίσωση θέσης}$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a_1 t^2 \text{ για } \Delta x = 16 \text{ m:}$$

$$16 = 5t + 1,5t^2 \Rightarrow 3t^2 + 10t - 32 = 0 \Rightarrow t_2 = 2 \text{ s (η θετική ρίζα)}. \text{ Άρα περνά από τη B τη στιγμή } t_B = t_1 + t_2 = 3,2 + 2 = 5,2 \text{ s}.$$

γ) Η ταχύτητα στη B από την εξίσωση της ταχύτητας:

$$v_B = v_0 + a_1 t_2 = 5 + 3 \cdot 2 = 11 \text{ m/s. Φάση 3 (B→Γ): δρα οριζόντια μόνο η τριβή,}$$

$$\text{που προκαλεί επιβράδυνση } a_2. \text{ από τον 2ο νόμο: } T = ma_2 \Rightarrow a_2 = \frac{T}{m} = 1 \text{ m/s}^2.$$

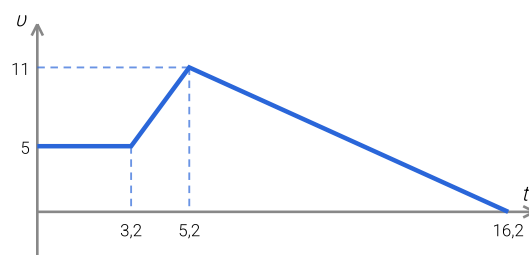
$$\text{Από την εξίσωση της ταχύτητας } v_{\text{τελ}} = v_B - a_2 t = 0: t_3 = \frac{v_B}{a_2} = 11 \text{ s}.$$

Αντικαθιστούμε στην εξίσωση θέσης:

$$s_3 = v_B t_3 - \frac{1}{2} a_2 t_3^2 = 11 \cdot 11 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 121 = 60,5 \text{ m. Άρα}$$

$$x_\Gamma = x_B + s_3 = 32 + 60,5 = 92,5 \text{ m (και σταματά τη στιγμή } t = 5,2 + 11 = 16,2 \text{ s)}.$$

δ) Οριζόντιο τμήμα στα 5 m/s ως τα $3,2 \text{ s}$, ευθεία ανόδου ως τα 11 m/s στα $5,2 \text{ s}$, ευθεία καθόδου ως το μηδέν στα $16,2 \text{ s}$:

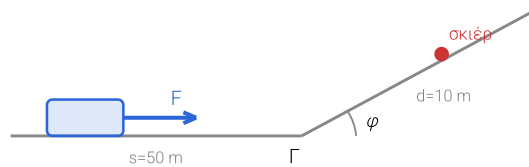


Συνδυαστική 4 – Από το οριζόντιο στην ανηφόρα (Θέμα Δ). Παιδί οδηγεί snowmobile σε χιονοδρομικό κέντρο· η συνολική τους μάζα είναι $m = 100 \text{ kg}$. Ξεκινούν από ηρεμία σε οριζόντιο χιονισμένο δρόμο ($\mu_1 = 0,2$) με σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 300 \text{ N}$ από τον κινητήρα. Αφού διανύσουν $s = 50 \text{ m}$, φτάνουν στη βάση Γ ανηφορικής πλαγιάς γωνίας φ , οπότε ο κινητήρας σβήνει (καταργείται η F) και το όχημα ανεβαίνει την πλαγιά, όπου ο συντελεστής τριβής είναι $\mu_2 = 0,5$. Σε απόσταση $d = 10 \text{ m}$ από τη βάση, πάνω στην πλαγιά, βρίσκεται ακινητοποιημένος τραυματισμένος σκιέρ. Δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\eta\mu\varphi = 0,8$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Να βρείτε:

α) την επιτάχυνση στο οριζόντιο τμήμα,

β) τον χρόνο μέχρι τη βάση Γ και την ταχύτητα εκεί,

- γ) την επιβράδυνση πάνω στην πλαγιά,
 δ) αν το όχημα θα χτυπήσει τον σκιέρ.



Λύση ▼

α) Κατακόρυφα το όχημα ισορροπεί: $N = mg = 1000 \text{ N}$. Από τον νόμο της τριβής: $T_1 = \mu_1 N = 0,2 \cdot 1000 = 200 \text{ N}$. Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα στη διεύθυνση της κίνησης: $F - T_1 = ma_1$, οπότε $a_1 = \frac{F - T_1}{m} = \frac{300 - 200}{100} = 1 \text{ m/s}^2$.

β) Από την εξίσωση θέσης (από ηρεμία) $s = \frac{1}{2} a_1 t^2$, λύνοντας ως προς τον χρόνο:

$$t = \sqrt{\frac{2s}{a_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 50}{1}} = 10 \text{ s. Από την εξίσωση της ταχύτητας:}$$

$$v_\Gamma = a_1 t = 1 \cdot 10 = 10 \text{ m/s.}$$

γ) Στην άνοδο της πλαγιάς (χωρίς την F), αντίθετα στην κίνηση δρουν η συνιστώσα του βάρους $mg \eta\mu\varphi$ και η τριβή $T_2 = \mu_2 N_2$, με $N_2 = mg \sigma\upsilon\nu\varphi$ (ισορροπία κάθετα στην πλαγιά). Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$a_2 = g(\eta\mu\varphi + \mu_2 \sigma\upsilon\nu\varphi) = 10(0,6 + 0,5 \cdot 0,8) = 10 \text{ m/s}^2.$$

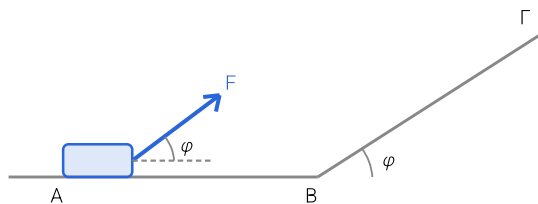
δ) Από την εξίσωση της ταχύτητας $v_{\text{τελ}} = v_\Gamma - a_2 t = 0$: $t = \frac{v_\Gamma}{a_2} = 1 \text{ s}$.

Αντικαθιστούμε στην εξίσωση θέσης:

$s_{\text{av}} = v_\Gamma t - \frac{1}{2} a_2 t^2 = 10 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 1 = 5 \text{ m}$. Αφού $s_{\text{av}} = 5 \text{ m} < d = 10 \text{ m}$, το όχημα σταματά 5 m πριν από τον σκιέρ – δεν τον χτυπά.

Συνδυαστική 5 – Σκι: ώθηση υπό γωνία & ανάβαση (Θέμα Δ). Αθλήτρια του σκι μαζί με τον εξοπλισμό της έχει μάζα $m = 50 \text{ kg}$. Τη στιγμή $t = 0$ περνά από το σημείο Α οριζόντιου χιονισμένου δρόμου με ταχύτητα $v = 11 \text{ m/s}$. Σε όλο το τμήμα $AB = 22 \text{ m}$ σπρώχνει με τα μπατόν, δεχόμενη σταθερή δύναμη $F = 250 \text{ N}$ που σχηματίζει γωνία φ με τον ορίζοντα (με φορά προς τα πάνω και εμπρός). Στο Β σταματά να σπρώχνει και μπαίνει σε ανηφορική πλαγιά γωνίας φ , όπου επιβραδύνεται και σταματά στο σημείο Γ. Ο συντελεστής τριβής είναι παντού $\mu = 0,5$. Δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,8$, $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,6$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Να βρείτε:

- α) την κάθετη αντίδραση N στο οριζόντιο τμήμα,
 β) ότι στο AB η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή (να το αποδείξετε),
 γ) πότε σταματά και πόση είναι η συνολική απόσταση ΑΓ,
 δ) τη συνολική δύναμη που δέχεται από την πλαγιά κατά την άνοδο.



Λύση ▼

α) Αναλύουμε την F σε συνιστώσες: οριζόντια $F_x = F \sin \varphi = 250 \cdot 0,6 = 150 \text{ N}$ και κατακόρυφη (προς τα πάνω) $F_y = F \eta \mu \varphi = 250 \cdot 0,8 = 200 \text{ N}$. Κατακόρυφα η αθλήτρια ισορροπεί: $N + F_y - mg = 0$, οπότε $N = mg - F \eta \mu \varphi = 500 - 200 = 300 \text{ N}$.

β) Από τον νόμο της τριβής: $T = \mu N = 0,5 \cdot 300 = 150 \text{ N}$. Οριζόντια: $\Sigma F_x = F \sin \varphi - T = 150 - 150 = 0$. Αφού η συνισταμένη είναι μηδέν, από τον 1ο νόμο του Νεύτωνα η ταχύτητα μένει σταθερή – η κίνηση στο AB είναι ευθύγραμμη ομαλή με $v = 11 \text{ m/s}$.

γ) Στο AB, από τον ορισμό της ταχύτητας: $t_1 = \frac{AB}{v} = \frac{22}{11} = 2 \text{ s}$. Στην άνοδο της πλαγιάς η επιβράδυνση είναι

$a = g(\eta \mu \varphi + \mu \sin \varphi) = 10(0,8 + 0,5 \cdot 0,6) = 11 \text{ m/s}^2$. Από την εξίσωση της ταχύτητας $v_{\text{τελ}} = v - at = 0$: $t_2 = \frac{v}{a} = 1 \text{ s}$ – σταματά τη στιγμή

$t = t_1 + t_2 = 3 \text{ s}$. Από την εξίσωση θέσης: $s_2 = vt_2 - \frac{1}{2}at_2^2 = 11 - 5,5 = 5,5 \text{ m}$. Συνολικά $AG = AB + s_2 = 22 + 5,5 = 27,5 \text{ m}$.

δ) Στην πλαγιά, κάθετα στην επιφάνεια ισορροπεί:

$N_2 = mg \sin \varphi = 500 \cdot 0,6 = 300 \text{ N}$, και από τον νόμο της τριβής

$T_2 = \mu N_2 = 150 \text{ N}$. Η πλαγιά ασκεί συνολικά την N_2 (κάθετη) και την T_2

(παράλληλη), που είναι κάθετες μεταξύ τους, άρα το μέτρο της συνισταμένης είναι

$$\sqrt{N_2^2 + T_2^2} = \sqrt{300^2 + 150^2} = 150\sqrt{5} \approx 335 \text{ N}.$$

Συνδυαστική 6 – Σύστημα δύο σωμάτων με νήμα (Θέμα Δ). Δύο σώματα A και B με

μάζες $M = 3 \text{ kg}$ και $m = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα ηρεμούν σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο,

δεμένα μεταξύ τους με αβαρές, μη εκτατό νήμα. Τη στιγμή $t = 0$ ασκείται στο A

σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 28 \text{ N}$ και τα σώματα ολισθαίνουν μαζί, με συντελεστή τριβής $\mu = 0,5$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

α) τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα,

β) την επιτάχυνση των σωμάτων,

γ) την τάση του νήματος,

δ) τη στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ το νήμα κόβεται, ενώ η F συνεχίζει να ασκείται στο A: (i) τι κίνηση κάνει στη συνέχεια κάθε σώμα (να αιτιολογήσετε) και (ii) πόση είναι η ταχύτητα του B τη στιγμή $t_2 = t_1 + 1,6 \text{ s}$;



Λύση ▼

α) Σε κάθε σώμα δρουν: το **βάρος** του, η **κάθετη αντίδραση** του δαπέδου και η **τριβή** (αντίθετη στην κίνηση). Επιπλέον, στο A δρουν η **F** (εμπρός) και η **τάση** του νήματος **T_ν** (πίσω), ενώ στο B η τάση **T_ν** (εμπρός) – το νήμα τραβά το B και «φρενάρει» το A με το ίδιο μέτρο.

β) Θεωρούμε το **σύστημα** των δύο σωμάτων (η τάση είναι εσωτερική δύναμη). Η συνολική τριβή είναι **$T = \mu(M + m)g$** . Από τον **2ο νόμο του Νεύτωνα**:

$F - \mu(M + m)g = (M + m)a$, οπότε

$$a = \frac{F - \mu(M + m)g}{M + m} = \frac{28 - 0,5 \cdot 4 \cdot 10}{4} = 2 \text{ m/s}^2.$$

γ) Εφαρμόζουμε τον **2ο νόμο μόνο στο B**, που επιταχύνεται από την τάση:

$T_\nu - \mu mg = ma$, οπότε **$T_\nu = m(a + \mu g) = 1 \cdot (2 + 5) = 7 \text{ N}$** .

δ) (i) Η ταχύτητα τη στιγμή του κοψίματος, από την **εξίσωση της ταχύτητας** (από ηρεμία): **$v_1 = a t_1 = 2 \cdot 4 = 8 \text{ m/s}$** . Μετά το κόψιμο: στο A η συνισταμένη είναι

$F - \mu Mg = 28 - 15 = 13 \text{ N}$, σταθερή και ομόρροπη με την ταχύτητα →

ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με $a_A = \frac{13}{3} \approx 4,3 \text{ m/s}^2$. Στο B δρα οριζόντια

μόνο η τριβή, σταθερή και αντίθετη στην ταχύτητα → **ευθύγραμμη ομαλά**

επιβραδυνόμενη με $a_B = \mu g = 5 \text{ m/s}^2$.

(ii) Από την εξίσωση της ταχύτητας για το B: **$v_B = v_1 - a_B \Delta t = 8 - 5 \cdot 1,6 = 0$** – τη στιγμή **$t_2$** το B έχει **μόλις σταματήσει**.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 13591, 13658, 13710, 13706, 13701, 14388). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.